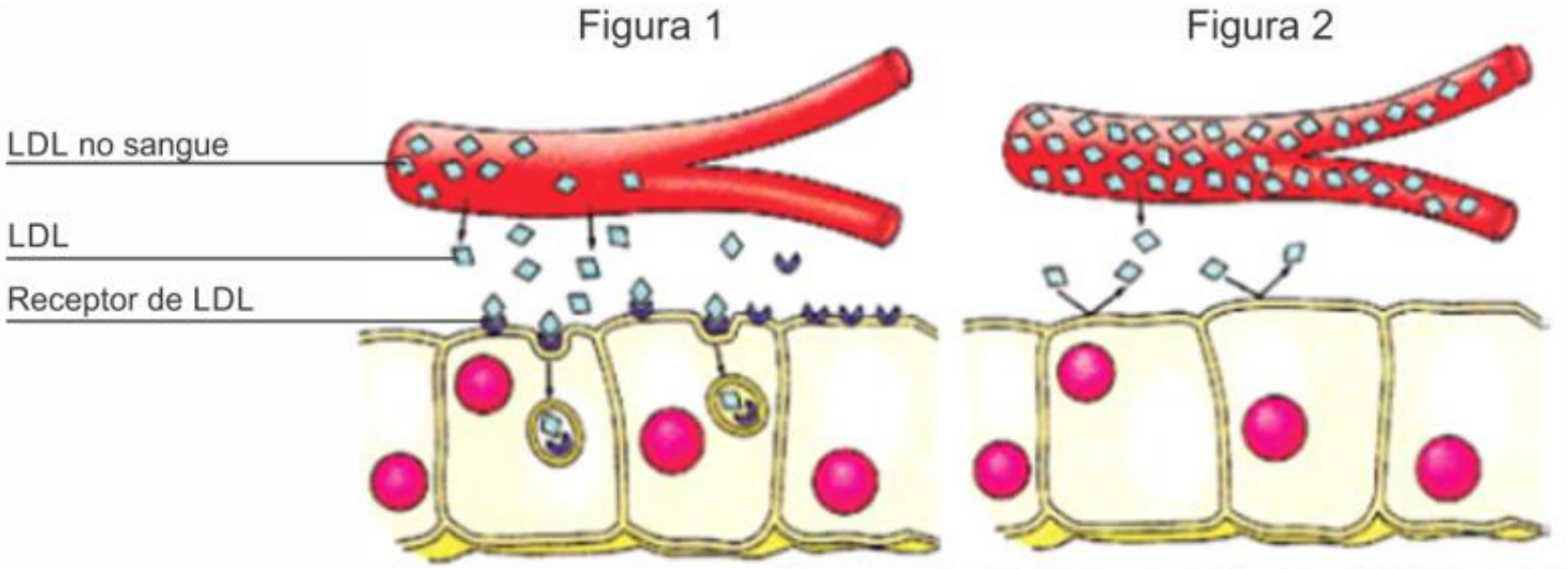
Caiu no vestibular

(Unifesp 2025) A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que, quando em homozigose, impede a síntese do receptor de LDL, que normalmente é encontrado ancorado à superfície externa da membrana plasmática das células. Dessa forma, o LDL não é internalizado pelas células da pessoa doente. A figura 1 mostra o funcionamento dos receptores de LDL presentes nas células de uma pessoa que não apresenta essa doença. A figura 2 mostra os efeitos da ausência dos receptores de LDL na membrana plasmática das células de uma pessoa doente.



(Dormagen Joachim Becker *et al. Biosphäre*, 2020. Adaptado.)

a) Que substância orgânica compõe os receptores de LDL? Por que o LDL não é considerado uma molécula de colesterol?

b) Por que o colesterol é essencial para as membranas plasmáticas dos animais? Por que a incidência de infarto do miocárdio em pessoas com hipercolesterolemia familiar é mais elevada?

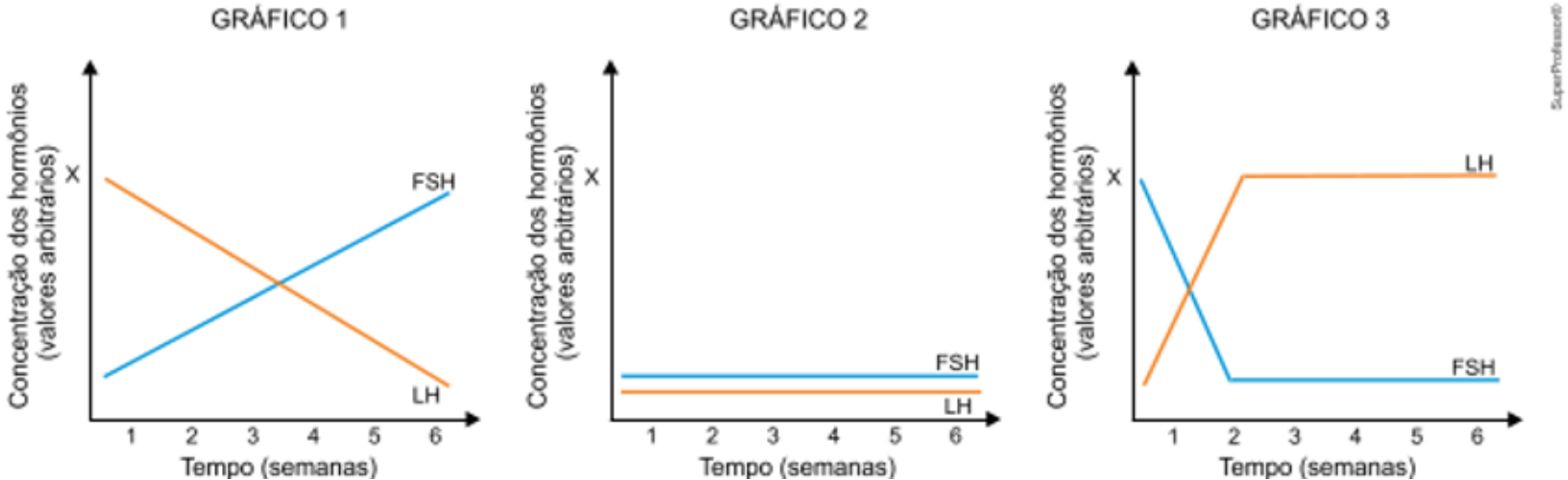
Caiu no vestibular

(Unifesp 2023) Um estudo liderado por pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos aponta para a criação de um gel anticoncepcional masculino. O produto é chamado de NES/T e, caso chegue ao mercado, deve ser aplicado na pele das costas e dos ombros do homem. Esse gel contém o composto progestina, derivado do hormônio progesterona, e testosterona. O papel da progestina é suprimir a produção de espermatozoides e o da testosterona é repor o hormônio produzido pelo corpo do homem, evitando a baixa de libido e a perda muscular causada pelo composto feminino.

(Natalia Cuminale. "Agora é a vez dele". *Veja*, 19.12.2018. Adaptado.)

a) Após a aplicação do gel anticoncepcional na pele do homem, qual sistema do corpo humano transportará a progestina e a testosterona até o órgão-alvo desses hormônios? Que lipídio esteroide é o precursor da testosterona?

b) Em um experimento médico, 10 homens saudáveis utilizaram corretamente o gel anticoncepcional por 6 semanas. Após esse período, seus hormônios FSH (folículo estimulante) e LH (luteinizante) foram analisados para verificar a eficácia do produto, e os resultados desse experimento geraram um gráfico quantitativo, no qual X representa um valor de referência antes da aplicação do gel. Dos gráficos a seguir, qual representa o efeito anticoncepcional esperado? Justifique sua resposta com base na ação dos hormônios indicados nos gráficos.



MED 2: PROTEÍNAS

Objetivos: *Conhecer o conceito de proteína, sua importância e relacionar características de sua estrutura com sua versatilidade. Relação das proteínas e aminoácidos com nutrição humana.*

1. CONCEITO

São macromoléculas compostas por cadeias de aminoácidos

2. PAPÉIS BIOLÓGICOS

a) Estrutural – principal molécula orgânica em animais

Ex. Colágeno: ↑resistência, nos ossos, cartilagens, tendões, ligamentos, pele (derme)

Ex. Queratina: Epiderme impermeável e resistente, forma unhas, garras, cascos, pelos, penas, escamas, bicos, chifres.

b) Motoras

Ex. Actina e miosina: nos músculos

c) Transporte

Ex. Hemoglobina: no sangue

2. PAPÉIS BIOLÓGICOS

d) Catalisador

Ex. Enzimas

e) Defesa

Ex. Anticorpos

f) Reserva

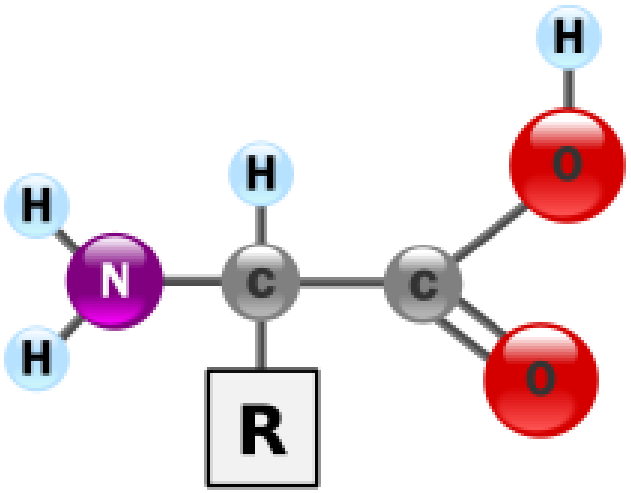
Ex. Caseína: no leite

Ex. Albumina: na clara do ovo

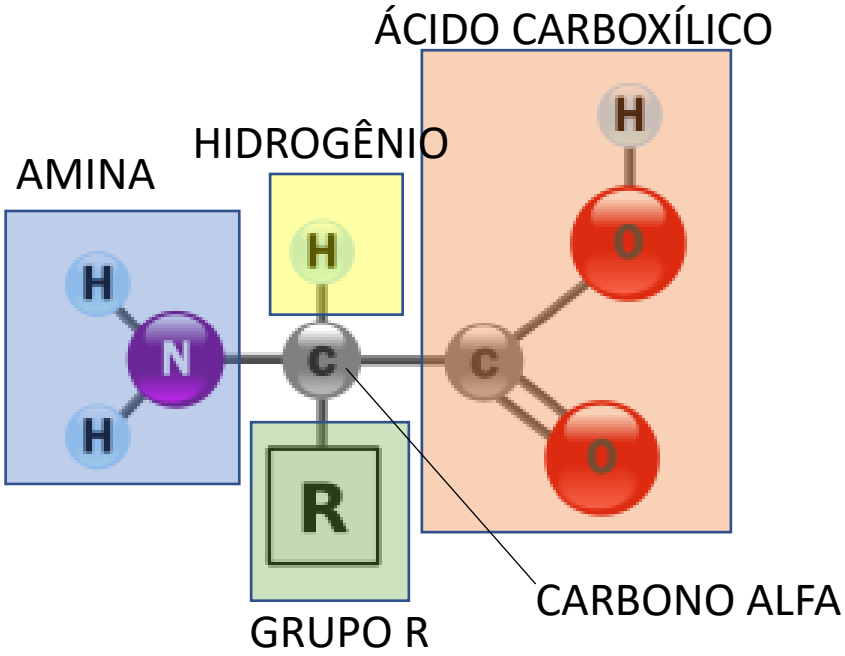
g) Hormonal

Ex. Insulina, GH

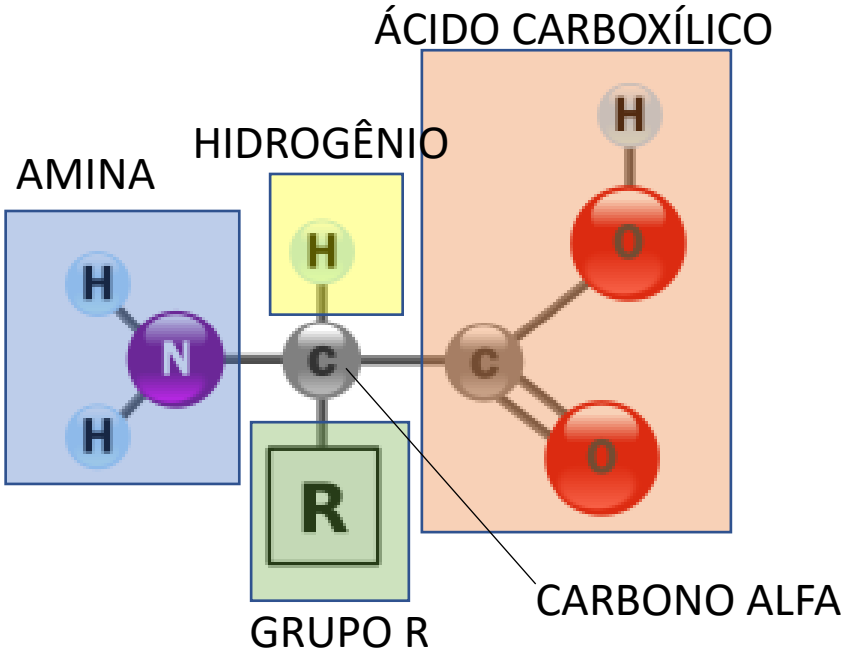
3. AMINOÁCIDOS

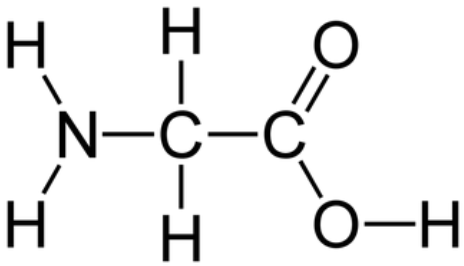


3. AMINOÁCIDOS

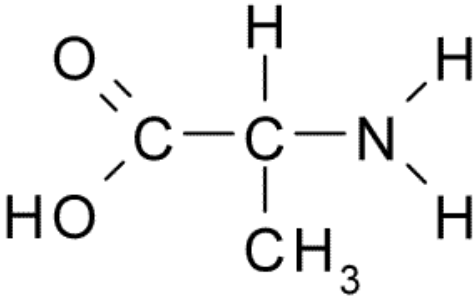


3. AMINOÁCIDOS

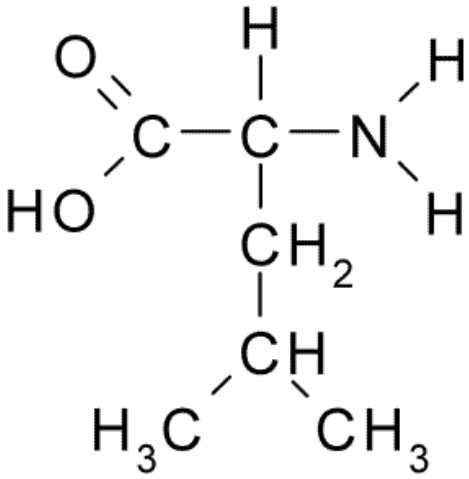




GLICINA



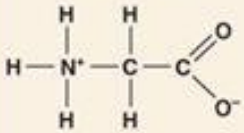
ALANINA



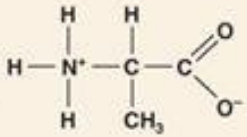
LEUCINA

neutral-nonpolar amino acids

glycine (Gly, G)

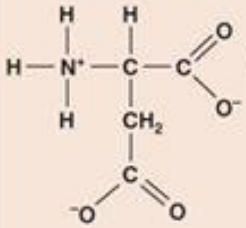


alanine (Ala, A)

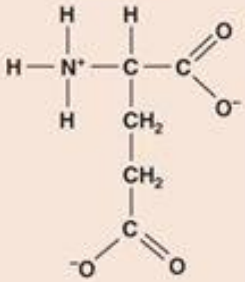


acidic amino acids

aspartic acid (Asp, D)

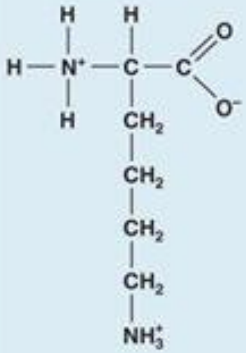


glutamic acid (Glu, E)

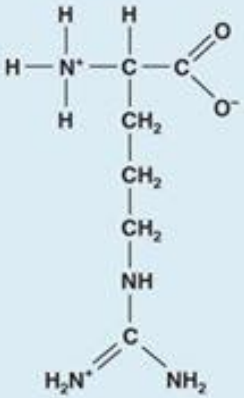


basic amino acids

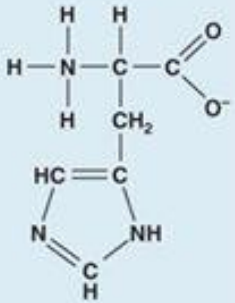
lysine (Lys, K)



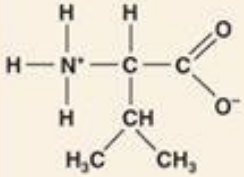
arginine (Arg, R)



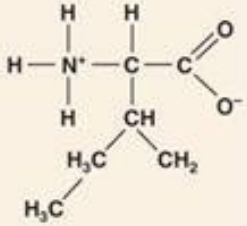
histidine (His, H)



valine (Val, V)

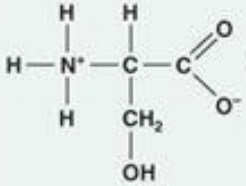


isoleucine (Ile, I)

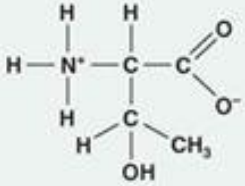


neutral-polar amino acids

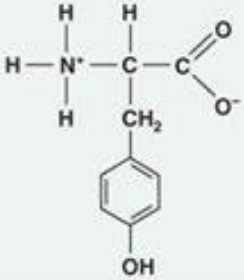
serine (Ser, S)



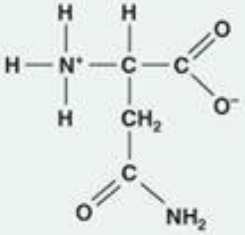
threonine (Thr, T)



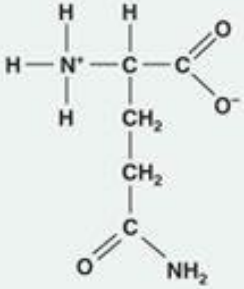
tyrosine (Tyr, Y)



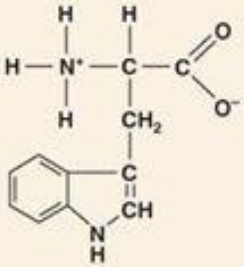
asparagine (Asn, N)



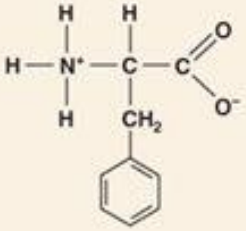
glutamine (Gln, Q)



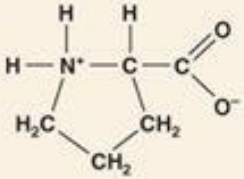
tryptophan (Trp, W)



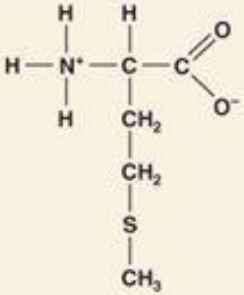
phenylalanine (Phe, F)



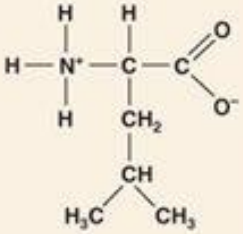
proline (Pro, P)



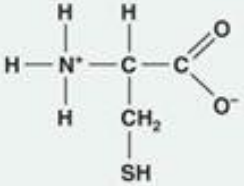
methionine (Met, M)



leucine (Leu, L)



cysteine (Cys, C)



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

3. AMINOÁCIDOS

- Naturais = não essenciais: são produzidos pelo organismo
- Essenciais: obtidos pela dieta
- Fontes de aminoácidos essenciais
  1. Ovo (clara: albumina)
  2. Leite (Caseína)
  3. Carne (actina e miosina)
  4. Vegetais (cereal+leguminosa)

Cereais (espigas) + Leguminosa (vagem)

↑metionina ↓metionina

↓triptofano ↑triptofano

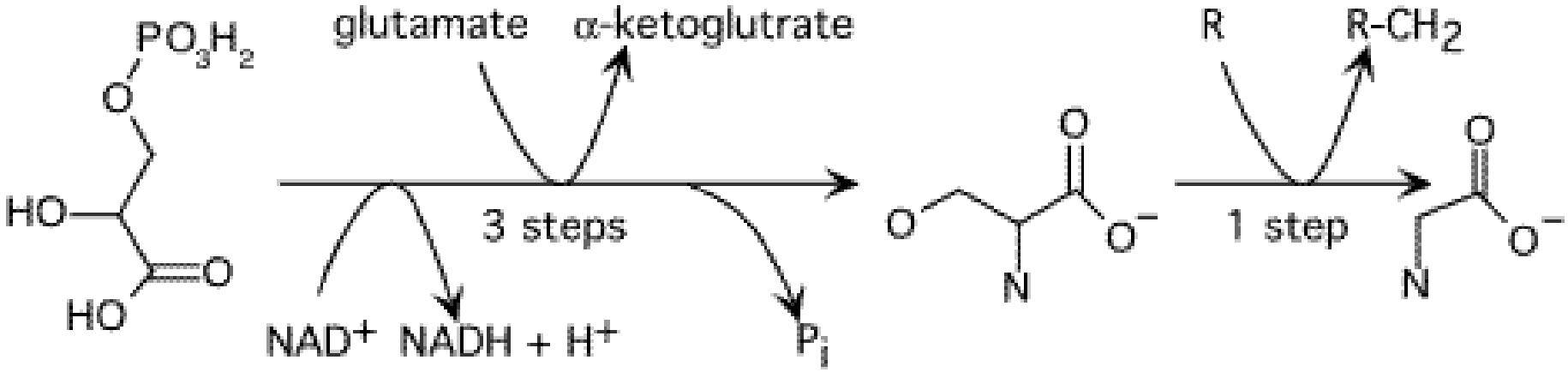
Não Essenciais

Nome	Símbolos
Glicina	Gly ou G
Alanina	Ala ou A
Serina	Ser ou S
Cisteína	Cys ou C
Tirosina	Tyr ou Y
Arginina	Arg ou R
Ác. Aspártico ou Aspartato	Asp ou D
Ác. Glutâmico ou Glutamato	Glu ou E
Histidina	His ou H
Asparagina	Asn ou N
Glutamina	Gln ou Q
Prolina	Pro ou P

Essenciais

Nome	Símbolos
Fenilalanina	Phe ou F
Valina	Val ou V
Triptofano	Trp ou W
Treonina	Thr ou T
Lisina	Lys ou K
Leucina	Leu ou L
Isoleucina	Ile ou I
Metionina	Met ou M

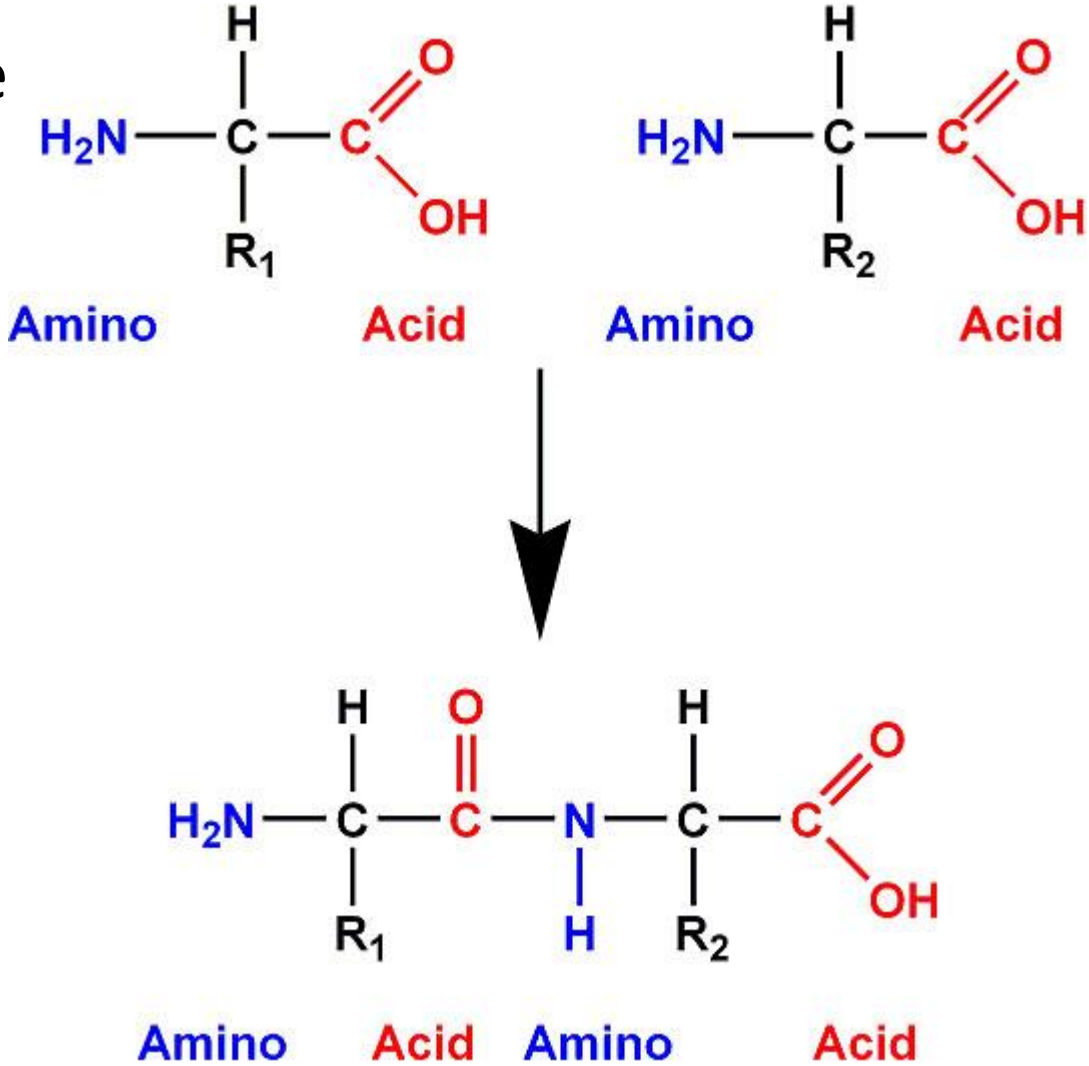
3. AMINOÁCIDOS



3-Phosphoglyceric acid Serine Glycine

4. LIGAÇÃO PEPTÍDICA

- Condensação entre carboxila e amina
- Une dois aminoácidos
- É uma ligação covalente



5. ENZIMA DIGESTIVA

- Proteases
  - Pepsina (estômago)
  - Tripsina (pâncreas)
- Catalisa a hidrólise da ligação peptídica

Proteína + H_2O $\longrightarrow$ oligopeptídios + aminoácidos

6. ESTRUTURA DAS PROTEÍNAS

- É complexa, dividida em níveis hierárquicos de complexidade

a) Estrutura primária
   - É a proteína em sua forma mais elementar
   - É a cadeia linear, sem ramificação, dos aminoácidos
   - Atributos: número de aa, tipo de aa, posição dos aa

b) Estrutura secundária
   - É a conformação espacial de um trecho da cadeia de AA
   - Ex1. α-hélice
   - Ex2. β-folha

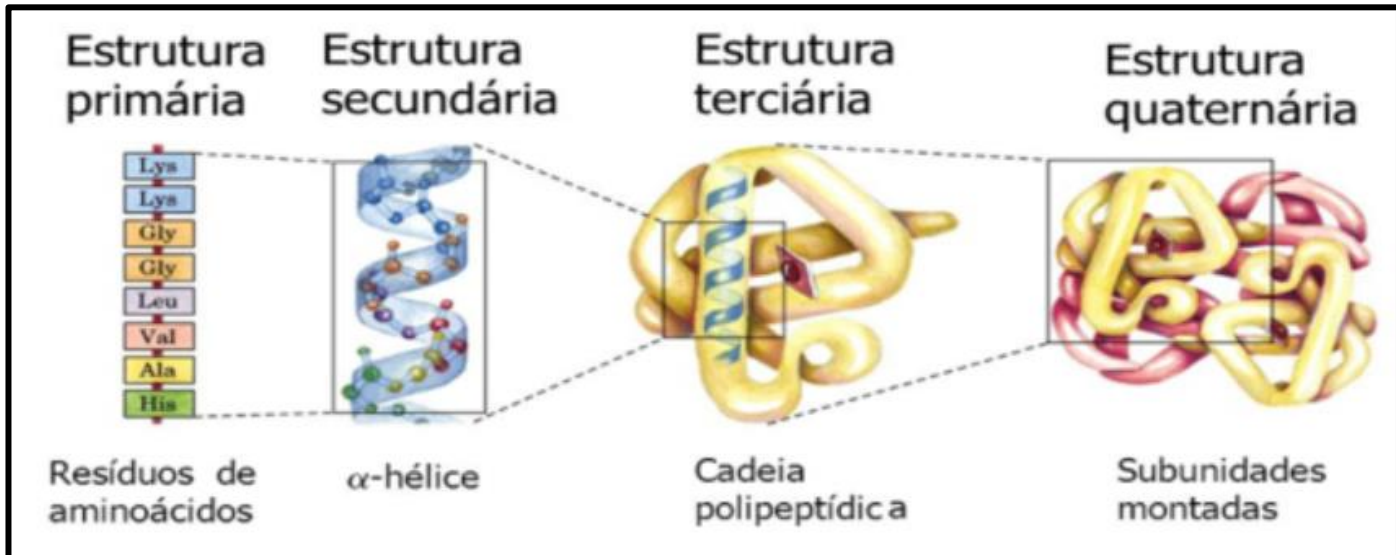
6. ESTRUTURA DAS PROTEÍNAS

c) Estrutura terciária

- É o formato definitivo da proteína → determina a sua função
- Proteína se dobra sobre si mesma
- Forma mais enovelada

d) Estrutura quaternária

- Não é universal, algumas proteínas tem até a terciária apenas
- Consiste na união de duas ou mais cadeias de AA
- Ex. Hemoglobina



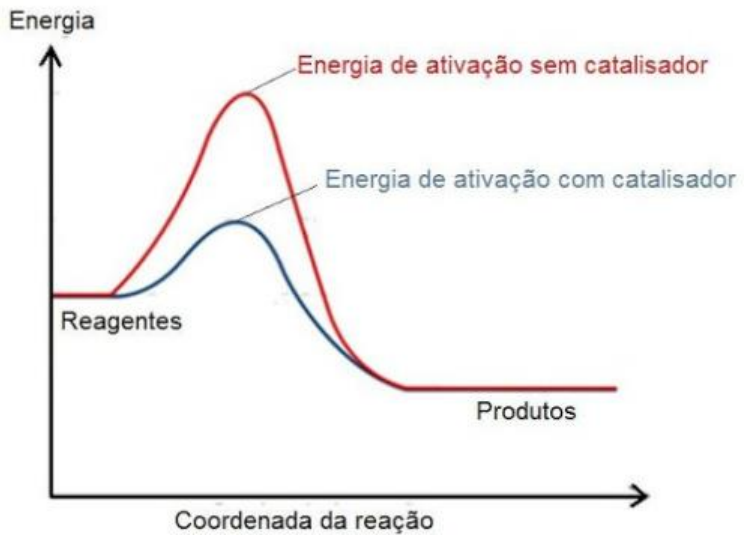
7. DESNATURAÇÃO

- Conceito: é a perda da forma da proteína
- Consequência: perda de função
- Causa: alteração no meio em que a proteína se encontra
  - Ex. pH, temperatura, solvente

8. ENZIMAS

a) conceito

- São proteínas
- Atuam como <u>catalisadores</u> biológicos



- Aceleram as reações químicas
- Reduzem a energia de ativação

b) MODELO CHAVE-FECHADURA

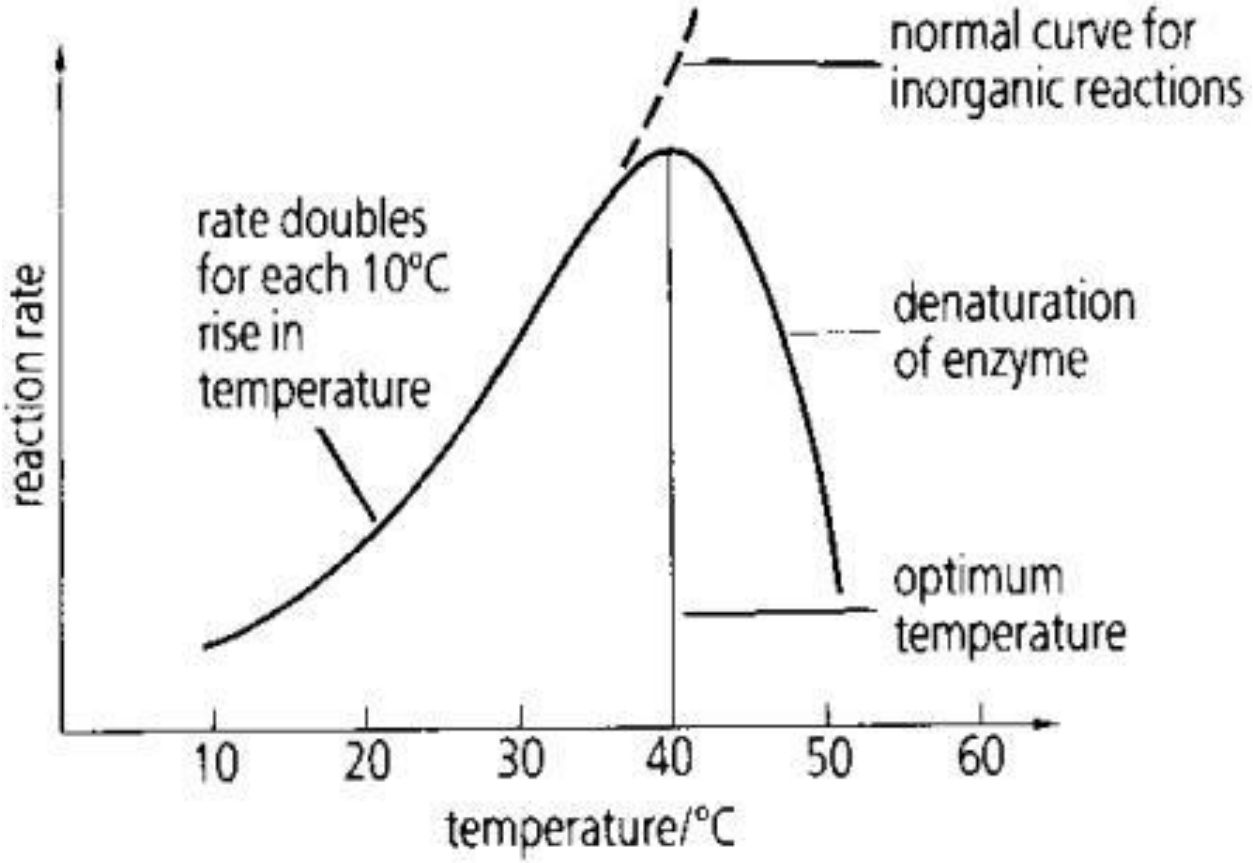
Exemplo: hidrólise da lactose

$$\text{Lactose} + H_2O \xrightarrow{\textbf{Lactase}} \text{Glicose} + \text{Galactose}$$

- CONCLUSÃO: Enzimas são específicas para seus substratos

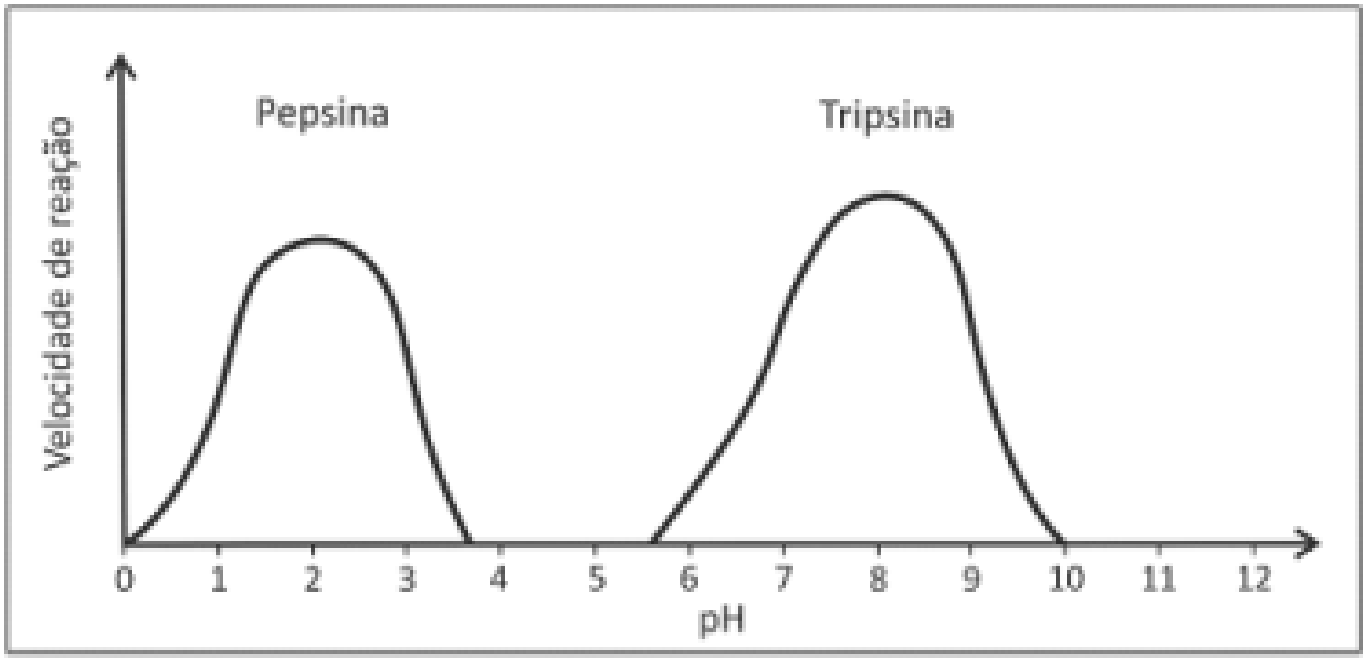
c) FATORES QUE AFETAM A VELOCIDADE DAS REAÇÕES ENZIMÁTICAS

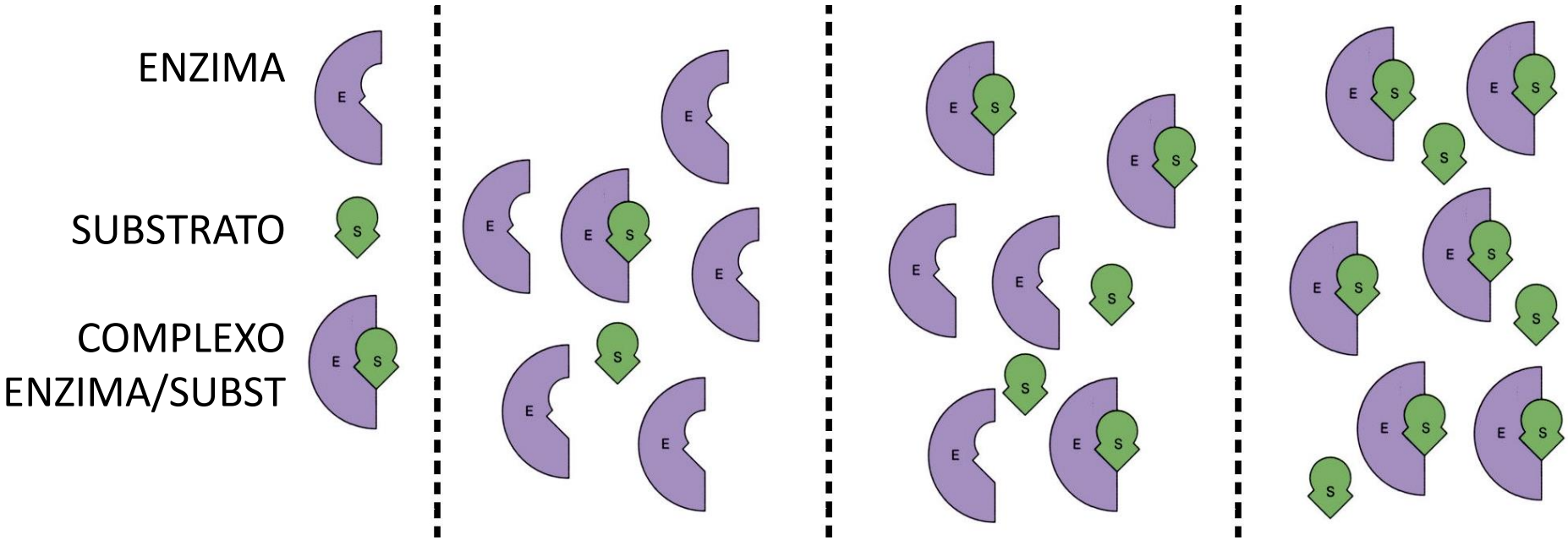
c.1) Temperatura



c.2) pH (potencial hidrogeniônico)

- Fórmula: - Log $[H^+]$
- Valores usuais: 0 – 7 – 14



S. S. Mader. **Biology**, 2010. Adaptado.
K. Del-Claro & H. M. Torezan-Silingardi. I

c.3) Concentração do substrato